Задача 1

Проверить, сходится ли последовательность x_n к точке a в пространстве X:

1. $$X = C[0,8], \quad x_n(t) = \left(\frac{t}{8}\right)^n - \left(\frac{t}{8}\right)^{2n} + t, \quad a(t) = t.$$

2. $$X = l^2, \quad x_n = \left(\frac{\pi n}{5}, \ldots, \frac{\pi n}{5}, 0, 0, \ldots\right), \quad a = (0, 0, \ldots).$$

3. $$X = L^3[0,1], \quad x_n(t) = 3^n t^n - 3^{n+1} \cdot t^{n+1} - 3t^n, \quad a(t) = 0.$$

Задача 2

Найти предел последовательности x_n в пространстве X (если он существует):

1. $$X = C[1,7], \quad x_n(t) = (t^2+1) \cdot \operatorname{arctg}(n^2 t).$$

2. $$X = l^p, \quad x_n = \left(\frac{2n+2010}{3n+1}, \ldots, \frac{2n+2010}{3n+1}, 0, 0, \ldots\right) (n^2 \text{ дробей}).$$

3. $$X = L_4[-2,0], \quad x_n(t) = n \cdot e^{nt}$$

Задача 3

Проверить, является ли отображение F непрерывным в точке x_0:

1. $$F : C[0,1] \to L^1[0,1], \quad (Fx)(t) = \operatorname{arctg} x(t), \quad x_0(t) = t.$$

2. $$F : l^3 \to l^2, \quad Fx = \left(x(1), \frac{x(2)}{2}, \ldots, \frac{x(k)}{k}, \ldots\right), \quad x_0 = (0, 0, \ldots).$$

3. $$F : L_2[0,1] \to L_1[0,1], \quad (Fx)(t) = t^{1/4} \sin x(t), \quad x_0 = t^2.$$

Задача 4

Проверить, является ли отображение $F : X \to Y$ непрерывным, равномерно непрерывным, липшицевым:

1. $$F : C[0,1] \to C[0,1], \quad (Fx)(t) = \ln(1 + |x(t)|).$$

2. $$F : l_1 \to l_\infty, \quad F(x) = (x(1), 1, 2, 0, 0, \ldots).$$

3.

$$F : L_5[0,1] \to L_3[0,1], \quad (Fx)(t) = \int_0^1 \sqrt{1-t}x(s)\,ds.$$

Задача 5

Выяснить, при каких λ к уравнению применим принцип сжимающих отображений. При $\lambda = \lambda_1$ найти приближённое решение с точностью 0.01 и сравнить с точным решением.

1.

$$X = C[0,1], \quad x(t) = \lambda \int_0^1 t(1+s)\,x(s)\,ds - 5, \quad \lambda_1 = \frac{1}{2},\ \lambda_2 = -\frac{1}{3},\ \lambda_3 = \frac{2}{3}.$$

2.

$$X = L_2[0,1], \quad x(t) = \lambda \int_0^1 \sqrt{t}\,(1+s)\,x(s)\,ds - t, \quad \lambda_1 = \frac{1}{3},\ \lambda_2 = 1,\ \lambda_3 = \sqrt{\frac{6}{7}}.$$